PANA iluminación

Para instaladores y electricistas

Prendés las luces y salta la térmica.

No es un cortocircuito. Es la corriente de arranque de las fuentes LED.

Al encender, cada fuente carga sus capacitores de golpe

78 A

durante 195 microsegundos

En marcha consume 0,7 A



En el arranque llega a 78 A

Barras a escala. Ejemplo publicado por ABB: driver de 150 W.

Más de cien veces la corriente normal, durante menos de un milisegundo.

Y los picos se suman

12 fuentes que arrancan juntas:

936 A

12 × 78 A, en el mismo instante

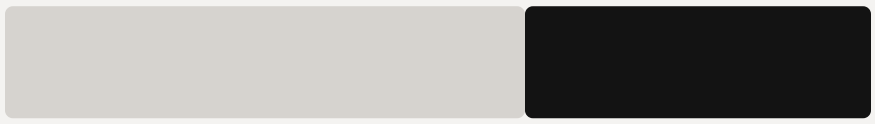


Es una cuenta gruesa: el cable y la impedancia de la red bajan algo el pico real. Pero el orden de magnitud es ese.

La térmica tiene un disparo magnético

Curva B o C: cambia cuánto aguanta.

Curva B · entre 3 y 5 veces la nominal



En una de 16 A: entre 48 y 80 A

Curva C · entre 5 y 10 veces la nominal

En una de 16 A: entre 80 y 160 A

Barras a escala, de 0 a 170 A. La parte oscura o amarilla es la franja de disparo.

Ante picos de microsegundos aguanta más que esos valores. Cuánto más, lo dice el fabricante: por eso hay tablas.

Dos ensayos publicados

11 fuentes de 150 W en una térmica C de 16 A: no salta. Con 12, salta. (ABB)

---

30 fuentes HLP-80H en una térmica C de 16 A: no salta. Con 36, salta. (Mean Well)

El límite real lo pone el arranque,
no la potencia en marcha.

Qué hacer en obra

Antes de cablear:

- Buscá en la ficha de la fuente el pico de arranque y su duración ("inrush current").
- Usá la tabla de fuentes por térmica del fabricante. No vale entre marcas distintas.
- Repartí en más circuitos o encendé por grupos.
- Si hace falta, sumá un limitador de corriente de arranque.

No subas el calibre de la térmica: protege al cable.

PANA
iluminación

La térmica no está fallada. El circuito está mal armado.

Guardalo para la próxima obra.

Fuentes, cálculos y cotizaciones: consultanos.